

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Carrera de Ingeniería en Software

Saltos Macías Elkin Renán

Materia:

Desarrollo de Sistemas de Información

Docente:

Ing. Naranjo Villota José Luis

PortoSinFiltro - Plataforma web de denuncias ciudadanas para Portoviejo

<https://porto-sin-filtro.vercel.app/>

<https://github.com/castro-bot/portoSinFiltro.git>

Portoviejo - Manabí

Abril - Agosto

2026

Reporte de gestión e historial técnico

Trabajé en la base de datos, el mapa, la disponibilidad de la aplicación y el manejo de errores. En Jira constan las incidencias finalizadas a mi nombre; a continuación se detallan las que respalda un commit de mi autoría.

Jira	Aporte realizado	Evidencia técnica
SCRUM-27	Corrección de la migración de roles: retirar el CHECK antes del UPDATE para evitar el fallo de actualización.	Commit 095d238
SCRUM-63	Endpoint GET /denuncias/mapa y mapa con agrupación de pines; las coordenadas anónimas se redondean a tres decimales (~111 m).	Commits 83a7eb2 y ff156e4
SCRUM-64	PWA instalable y corrección de tres fallos de caché en el service worker que dejaban la aplicación en blanco sin conexión.	Commit 9beb282
SCRUM-65	Script repetible que contrasta las seis migraciones contra la base real y añade dos pruebas negativas de RLS (npm run verificar:db).	Commit 70437ae
SCRUM-66	Reintento por sección en el panel de administración (4/4 verificadas) y corrección del redireccionamiento que expulsaba al administrador.	Commit ea50c67
SCRUM-67	Auditoría del prototipo de contingencia: divergencias documentadas, categorías alineadas y prueba con la red desconectada.	Commit 5c337a2

Historial de código y validación

El repositorio registra once commits a mi nombre. El mayor es 83a7eb2: mapa, PWA y correcciones en administración, con veintisiete archivos modificados. Le siguen 095d238, ff156e4, 9beb282, 70437ae, ea50c67 y 5c337a2.

El commit c88eb1f arregló la integración continua: el flujo de GitHub Actions fallaba porque exigía un archivo de bloqueo que este repositorio no versiona. Desde ahí, las pruebas de backend y frontend vuelven a correr en cada push.

Propuestas estratégicas y aprendizaje

Propuesta 1. Protocolo de migraciones verificadas sobre Supabase

El repositorio tenía seis migraciones sin registro de cuáles estaban aplicadas en Supabase, lo que producía errores difíciles de reproducir.

Escribí un script que verifica el esquema real: columnas, vistas, tablas y el bucket de fotos. Añadí dos pruebas negativas con la clave anónima, que comprueban que sin sesión no se puede insertar una denuncia ni leer perfiles ajenos.

Se ejecuta con `npm run verificar:db` y cerró sin fallas.

Propuesta 2. Disponibilidad garantizada mediante PWA y prototipo de contingencia

La aplicación se usa en la calle, con señal irregular, y debía sostener una demostración en el aula.

Probé la PWA con una compilación de producción y el navegador con la red apagada. La aplicación quedaba en blanco tras una sola visita, por tres causas distintas del mismo síntoma: el service worker se registraba tarde, el precacheo en lote fallaba entero si un recurso tardaba, y la caché no reconocía lo guardado por diferencias en el encabezado Vary.

Corregidas las tres, la aplicación abre sin conexión.

Conclusión y experiencia personal

El trabajo en migraciones y verificación del entorno me mostró que una funcionalidad no queda terminada cuando corre en mi máquina, sino cuando puede reproducirse en el entorno de producción.

La parte más exigente fue depurar fallos que no mostraban ningún mensaje. Al preparar las pruebas del panel de administración encontré que cualquier recarga de `/admin` expulsaba al administrador, porque la comprobación del rol se ejecutaba antes de que cargara su perfil.

Dividir cada tarea en subtareas con criterios de aceptación permitió mantener la trazabilidad entre el ticket, el commit y un comportamiento verificable en la aplicación.